

Mapas y Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones de Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Notas sobre la Tesis

Lautaro Silva

Mail: lautarosilvapizzi@gmail.com

DNI: 43441919

LU: 879/21

ITeDA - CAC - CNEA

Depto. de Física - FCEyN - UBA

Septiembre 2025

1. Notas sobre los papers

1.1. GAP-1998 Auger project technical note. Asymmetry of Air Showers at Ground Level [1]

La pregunta central sobre lo que se va a trabajar es si es cierto (que sabemos que no) la afirmación que dice Pryke sobre:

“It is frequently assumed that the signals observed when an extensive air shower strikes a ground array depend only on perpendicular distance from the shower axis (core distance)”

⇒ Las primeras cosas que propone es que:

- Para eventos muy angulares no sucede que solo depende de la distancia porque al atravesar mas aire se siguen desarrollando aun mas las lluvias (“due to continuing longitudinal development of the cascade”).
- Y después habla de lo mas importante que es el hecho de que el efecto del campo geomagnético distorsiona aun en las lluvias mas perpendiculares.

Pryke va a mostrar que el efecto geomagnético es predominante en lluvias de $E \geq 10^{19}\text{eV}$ y $\theta \leq 60^\circ$

def : impact parameter: distancia radial respecto al eje en el plano de la lluvia (recordar que esto se proyecta de manera “elíptica” sobre la superficie)

Algo obvio es que: “In fact for non vertical showers (...) as the cascade continues to develop (...) the particles which strike the ground first represent an earlier stage of development than those which arrive later”.

PREGUNTA: actualmente se sigue midiendo solo hasta los 60° ?

PREGUNTA: “In fact an air shower cascade disk first grows and then contracts as it passes down through the atmosphere. Ground level is normally beyond the point of maximum development” → esto es así??? súper anti-intuitivo

RESPUESTA: Actually no, es súper intuitivo, llega un punto donde alcanzan el threshold mínimo para la creación de nuevas partículas y ese es cuando se llega al X_{max} y ahí solo queda que las partículas de la lluvia choquen y pierdan energía o sean absorbidas por otras de la atmósfera.

Los plots de la Fig 4 parecen razonables (los entiendo), pero los de las Figs 5 y 6 son raros. Lo que entiendo que debería pasar es que a medida que me alejo del eje de la lluvia la proporción de muones tardíos (que se desarrollan mas?) es grande comparado con los tempranos (no termino de entender que quiere decir que puedes comparar los tempranos con los tardíos si todos deberían tardar lo mismo en llegar).

PREGUNTA: como corno llega a decir que lo que espera ver en las distribuciones de partículas (cuando el efecto geomagnético esta apagado) que el efecto de la asimetría temprano-tardía es un primer armónico (sinusoidal?) con supresión en $\deg=0$ y amplificación en $\pm 180^\circ$. (PREGUNTAS NO MUY RELEVANTES)

Creo que entendí que es lo que dice → vas a ver que el efecto es chico si angularmente estas shallow, ahora, por que es sinusoidal no se?????

Comentario de Juan: este efecto podría no ser tan evidente u observable whatsoever. Esto ya lo dice Pryke, pero no entiendo bien xq. Es por el hecho que el lower limit de la energía necesaria para que los muones decaigan en otras cosas y por ende sigan desarrollándose es grande, entonces llega un punto en el q ya tienen energía por debajo de esto y ya no les da para seguir interactuando entonces siguen de largo. Hipótesis DISCUTIR

Empece a entender un poco el efecto del campo geomagnético (ECG lo voy a llamar por paja de escribir). Te splitea las partículas de carga + y - entonces tenes como dos distribuciones separadas en función de que tanto modifica el centro.

PREGUNTA: hay efectivamente una diferencia de la carga total de los muones + con - (igual entiendo que no es fácilmente medible la carga de la partícula con los detectores → Pryke dice que con los Cherenkov seguro q no y entiendo que con AMIGA tampoco). (PREGUNTAS NO MUY RELEVANTES)

Esta conclusión es interesante y piola (asumo que se refiere al valor medio de la distribución porque el ancho debería aumentar): “Hence although the existence of the geomagnetic field may distort the muon charge ratio in the left and right regions the overall muon density is not greatly altered”

PREGUNTA: en el anexo dice devuelta que puede fittear el efecto del ECG como un segundo armónico (dos picos?), why?? (PREGUNTAS NO MUY RELEVANTES)

No entendí la ultima frase del paper: “For scintillator detectors the asymmetry would be larger still since they are more reliant on the rapidly attenuating electromagnetic component”.

1.2. GAP-2002 Towards Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector[2]

def : Lateral Distribution Function (LDF) is the function that describes empirically the dependence of the signal on the position of the tank with respect to the shower core → is a function of the distance to the core r and of the azimuthal direction (because anisotropies: forward-backward asymmetry and magnetic distortion)

Estoy empezando a preguntarme como es que puedo realizar los mapas de muones en el plano perpendicular a las lluvias, si lo que yo tengo es solamente los detectores subterráneos. La idea es que usando la diferencia temporal entre las detecciones de los diferentes detectores puedo rearmar las lluvias en el plano perpendicular, ponele que te creo eso, pero como hago para extrapolar para atrás en el tiempo como se veían las distribuciones de muones? Es medio raro, no lo entiendo bien. Creo que igual lo que voy a hacer es hacer los mapas sobre la superficie.

Intentando parametrizar esta LDF llegan a una serie de conclusiones:

- Para θ pequeño, la componente electromagnética de la lluvia iniciada por un primario protón, no alcanza su máximo todavía, frente a lluvias de primarios mas pesados donde la lluvia se ve mas avanzada (“envejecida”).
- Para θ grande, este efecto es al revés donde las lluvias pesadas son mas avanzadas en su decaimiento que las livianas (protones), pero esto se compensa con la mayor parte muonica de la lluvia que domina para θ grande

Hace un comentario que me pareció relevante para discutir. Dice que las lluvias mas verticales pueden no llegar a ser las mas optimas para la discriminación y que las mejores son las de entre 40° y 50° donde el ratio entre tamaño-de-tierra (entiendo que se refiere al detector) / energía es mas favorable”. No termino de entender si esto tiene que ver con el hecho de que así garantizas que las lluvias puedan llegar su X_{max} siempre, pero sin irte a lluvias muy angulares y por ende deformadas ?? Pero no se.

El capitulo 5 es el mas interesante. Habla de varias cosas que creo relevante ir comentando. Primero dice que se va a intentar fittear la asimetría en la detección sobre la superficie como

$$S(r, \psi) = \hat{S}(1 + A(r)\cos(\psi)) \quad (1.1)$$

Dice que el valor de A desaparece en $r=0$ lo cual es razonable, porque sobre el eje no se deforma. Pero después dice algo medio raro, que el valor de A llega a un plateau pero que esto solo lo logran describir empíricamente y no teóricamente (no hay explicación? dice algo como que el problema es que para r grande no hay suficiente estadística).

Spoiler, yo voy a buscar parametrizar A con no solo la distancia al eje r, sino también con el angulo zenital con el que entra θ .

Una vez q llegan a una parametrizacion dicen esto: ”the combination of shower-to-shower variations and statistical fluctuations of the signal in the tank are not negligible compared to the amplitude of the asymmetry, then a more precise parametrization would not really help”.

NO ESTOY SEGURO, PERO SUENA Q MANDARON CUALCA

No termino de entender estas frases que dice todo el tiempo de que hay veces que domina la parte muonica.

1.3. GAP-2022 Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory[3]

Frase que me gusta mucho para tener noción de lo raros que son los eventos de alta energía:

“For comparison, a flux of 1 *particle*/m²/second above 10¹⁴eV drops to approximately 1 *particle*/km²/century above 10²⁰eV.”

No tiene que ver directamente con la tesis, pero hay varias cosas interesantes que no me había puesto a pensar antes y que son respuestas a preguntas que no me había hecho, por ejemplo por que las UHECR son extra-galácticos:

“One piece of information the Hillas criterion does allow us to infer is that the lack of measured galactic-plane anisotropy (see Section 1.6) indicates that cosmic rays of the highest energies come from sources which are extra-galactic, such as AGN. This is because protons accelerated to 10^{20} eV by a galactic source would have a gyro radius of ≈ 100 kpc within the galaxy. This is considerably larger than the radius of the Milky Way at ≈ 16 kpc. Therefore, these protons would be expected to travel in nearly straight lines towards Earth, creating a clear hotspot. Since no evidence of such an excess has been observed, the sources for such particles are assumed to be located outside our galaxy”.

Otra cosa mas respecto a las explicaciones de del cutoff de energía a partir de los 10^{19} eV que se ve en la Figura puede atribuirse a una de dos cosas (yo entendía que estaba medianamente aceptado que esta asociado al GZK?):

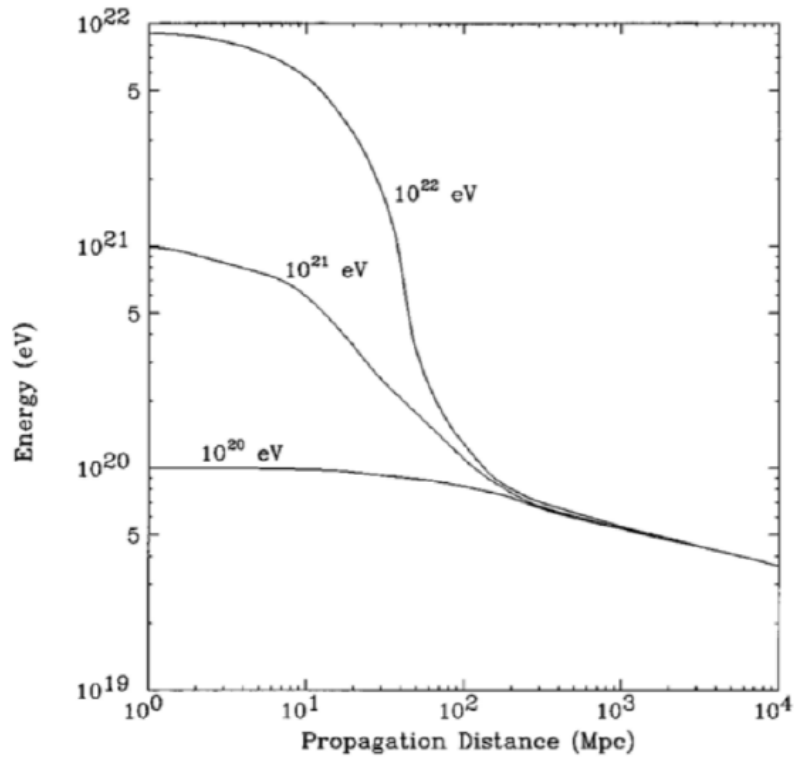


Figure 1.3: The reduction in energy experienced by cosmic ray protons as they propagate due to the GZK effect. All higher energy protons converge to approximately 10^{20} eV after travelling roughly 100 Mpc. From [16].

“As shown in Figure 1.3, these interactions would cause a rapid decrease in energy for any cosmic ray with $E > 10^{20}$ eV. This creates a cutoff where, after ≈ 100 Mpc, any higher energy cosmic ray will converge to $E \approx 10^{20}$ eV. An alternative, albeit far less interesting, explanation for the suppression is that sources of cosmic rays cannot accelerate particles to higher energies [15].”

Otra mas respecto a como es la medición de los primarios en eventos de alta energía donde se usan las EAS:

“(…) the fluctuations in the development of EASs do not allow for the primary composition to be determined on an event by event basis. However by looking at ensembles of showers and their average properties one can estimate the abundance of primaries in 4 mass groups, namely protons (hydrogen), helium, nitrogen and iron. At the highest energies, this is typically done using a shower parameter known as X_{max} essentially a measure of where in a shower’s development the greatest number of particles is observed. The key point is that the X_{max} distributions of lighter primaries, such as proton, have both larger means and standard deviations than heavier primaries like iron. Figure 1.8 shows measurements of the mean and standard deviation of X_{max} distributions as a function of energy from the Pierre Auger Observatory. The lines plotted indicate predictions based on various hadronic interaction models. When compared with the models, there is a clear change in behaviour around the ankle region, where the average composition begins to become heavier”.

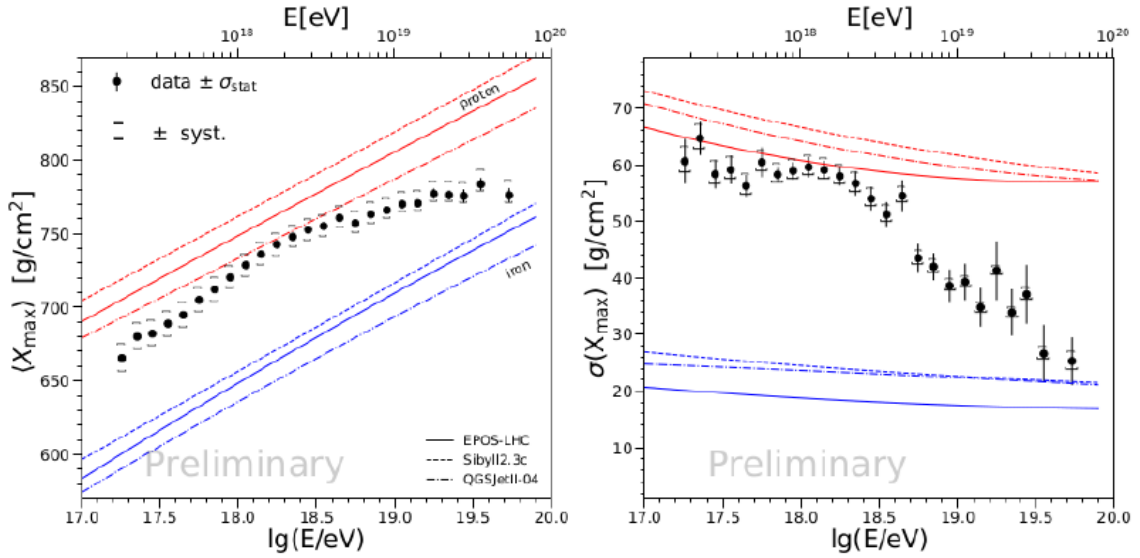


Figure 1.8: X_{max} means (left) and standard deviations (right) as a function of energy measured by the Pierre Auger Observatory. From [25].

Para entender, en el mapa de cielo, cuando se ve que no son isotropicas los UHECR que es ese dipolo del cual se habla? Es la galaxia esta Centauri que menciono el flaco de IB en la charla de la RAFA?

PREGUNTA: Leyendo esto me acorde de una de las preguntas que me hizo Pedro en la RAFA, no sucede en UMD que tenes dos impactos de muones en el tiempo en el que la electrónica responde, mezclándose así las señales de dos eventos diferentes? Es simplemente que esto es improbable por la cantidad de eventos o por la velocidad de respuesta de la electrónica?

RESPUESTA: Si pero se logran eliminar con estadística (esta cuantificado cuanto es que pasa y entiendo que es como que lo “restas”).

Primer resultado importante que voy a ver si logro replicar respecto a los resultados de la asimetría (entiendo que el parámetro b es el que yo llamo A) es:

“From this plot, we see a clear increase in the magnitude of the asymmetry with zenith angle (in both detectors) for both proton and iron primaries up to the second to last bin, which corresponds to $\approx 50^\circ$. The noticeable drop in the asymmetry amplitude in the final bin for each primary/detector type is possibly due to these showers “running out” of electromagnetic particles, which are generally considered to be the primary cause of asymmetry. This may be

because of the large amount of atmospheric depth needed to be traversed at large zenith angles. (...) it is evident that the asymmetry is somewhat greater when measuring showers initiated by proton primaries than iron primaries for zenith angles $\gtrsim 30^\circ$ ($\sin^2(\theta) \gtrsim 0,3$). Again this is probably because of muons, speci

cally that they constitute a larger portion of the total number of particles in an iron shower than a proton shower.”

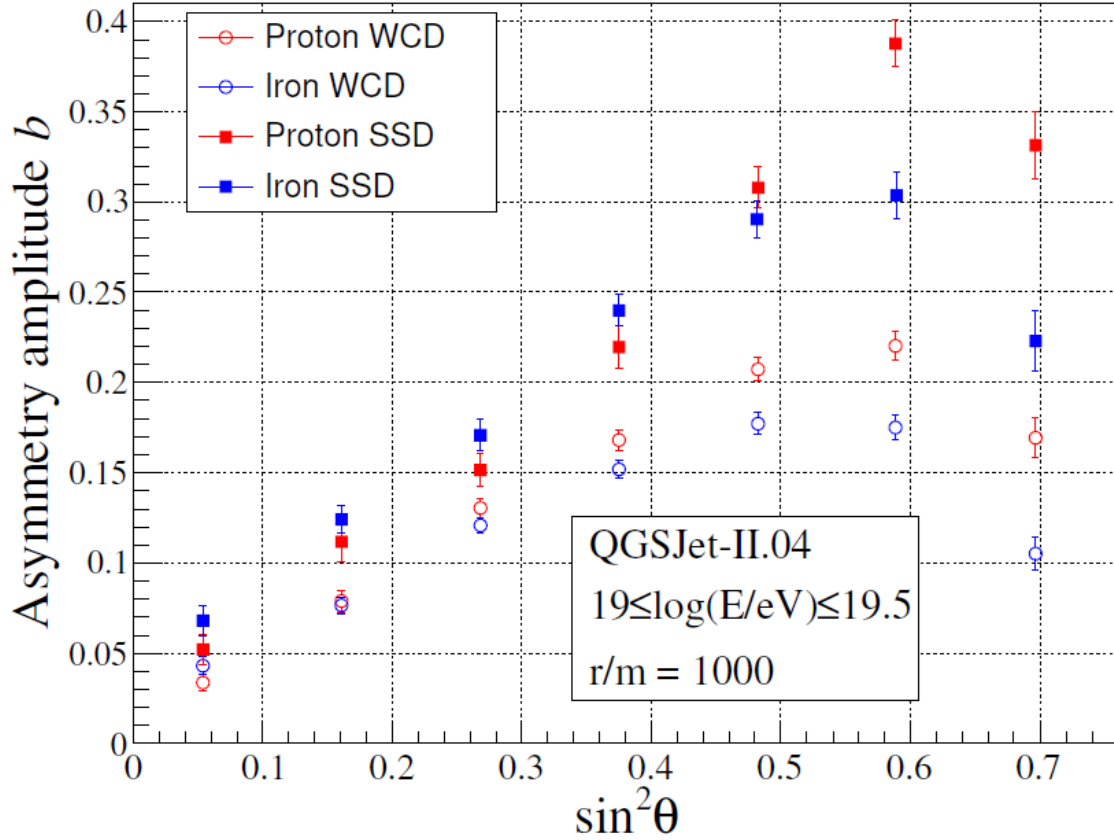


Figure 4.4: A summary plot showing the amplitude of the asymmetry, b , as a function of $\sin^2 \theta$ for proton and iron primaries and WCD/SSD detectors.

Hay constantemente todo a lo largo de la tesis y de los otros papers frases como estas “(...) muons, which typically show less asymmetry than electromagnetic particles (...)” pero no entiendo por que. Esto lo quiero discutir. Entiendo un poco la razón pero se engancha con las preguntas de antes de que quiere decir que las lluvias se convierten en muónicas y lalala.

Una vez que caracterizo la asimetria comparando lluvias de protones e hierros agarra y se fija cuando son maximas y llega a esto: “This seems to suggest the maximum difference does not depend significantly on the radius, only on the zenith angle and $\log(S_{1000})$.”

2. Trabajo - Análisis de datos y Programación

Es imperativo para todo el trabajo que estoy haciendo aprender y entender como se ordenan y guardan las cosas en los ADST y en pos de esto, es clave la documentación que se encuentra en: <https://web.iap.kit.edu/augeroracle-doc/ADST/html/classes.html>.

Update 09/10: Primeros Pasos y Lecturas

A día 9/10/2025 ya va encaminado la lectura de los 600 ADST que me paso Marina y empecé a hacer algo de análisis respecto a lo que quiero analizar, pero me falta formalizarlo.

Papers posibles que quiero leer:

- https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/1243882867/ICRC2023_248.pdf
- <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900207014106?via%3Dihub>
- <https://link.springer.com/article/10.1140/epjc/s10052-024-13560-5>
- <https://arxiv.org/pdf/1208.2154>

Update 21/10: Limpieza de Datos (Simulaciones Marina)

Después de una semana de no hacer nada, hoy 21/10 vamos con una de las cosas que considero que son fundamentales: la limpieza de los datos para las lluvias simuladas. Para esto considero que hay que establecer algunos criterios; tengo algunas propuestas:

- Considerar como es la relación entre los valores de θ y ϕ entre la reconstrucción y los valores de la simulación. Establecer un *threshold* para que por encima de cierta diferencia entre estos valores angulares desestimo el *datapoint*. No considero la reconstrucción de la energía porque en general le pega (podría poner algún if para que me diga si no le pega por mucho).
- Al final son todos razonables y no hay casi problemas con nada, lo único que a veces la E_{REC} es 0 o negativa entonces me queda un `-inf` pero lo tiro convirtiéndolo en `nan`'s y tirando esas filas.

Por otro lado todavía tengo problemas para hacer los plots que yo quiero. Me lo imagino como un plot en polares visto desde arriba donde veo como están distribuidos angularmente en θ alrededor del eje z pero como que quiero que el radio vaya desde -1 en adelante así no tengo las curvas todas pegadas en cero. Todo esto está en el script `Analisis_y_Limpieza_ADST_Marina_175`.

Update 30/10: Pipeline de Procesamiento (Datos Alexey)

Estamos a 30/10, lo de los últimos días fueron todo medio boludeces porque todavía se estaban copiando los datos de los ADST de Alexey y los datos de Carmi.

Vamos paso a paso, ya revise los tamaños de los ADST y no son tan grandes, son del orden de 10Gb cada uno así que se pueden leer normalmente y sin problemas. Por el lado de los datos de Carmi, el problema es que no tiene el ϕ que es lo que a mi me interesa para hacer los mapas

de muones y el análisis de las asimetrías. Entonces, por ahora eso queda descartado. Esto esta en el script `Analisis_datos_Carmi`.

Vamos ahora con lo que estuve haciendo adaptando mi código para leer los ADST grandes.

- La idea es que hago un loop paralelizado (por ahora 4 workers) sobre los ADST que pesan $\approx 10\text{Gb}$ y corren cada uno en unos 6.5mín y se guardan en archivos `.parquet` de menos de 1Mb c/u.
- Lo que estoy guardando por ahora es: el id del evento (o lluvia); las energías, ϕ y θ de MC y REC; el nombre del primario; cantidad de muones; posiciones x-y de los detectores en el plano de la lluvia; distancia r al eje de la lluvia y la posición ϕ en polares; y después algunas cositas más.

```

1  data.append({
2      "event_id": event_id_lluvia, # El ID único de la lluvia
3
4      # Info MC
5      "logE_MC": logE_MC, "theta_MC": theta_MC, "phi_MC": phi_MC, "primary"
6      : primary,
7
8      # Info REC
9      "logE_REC": logE_REC, "theta_REC": theta_REC, "phi_REC": phi_REC,
10
11     # Info específica del Counter
12     "counterId": counter.GetId(),
13     "nMuones": nMuones,
14     "x_plane": x_plane,
15     "y_plane": y_plane,
16     "phi_plane": phi_plane, # <-- AÑADIDO
17     "r_core": r_core,
18     "sdId": sdId,
19     "sdSignal": sdSignal
20 })

```

Listing 1: Definición de datos guardados (v1)

- Las 20 simulaciones por energía por modelo por primario de 1200 lluvias c/u con una distribución uniforme de ángulos en $\sin^2(\theta)$ tarda del orden de 40mín. Esto esta en el script `Procesamiento_ADST_Alexey`.

Pero ahora quiero ir a cosas importantes que tengo que ver/leer/discutir:

- Ver si haciendo cortes a r fijo se ve alguna cosa característica sobre como es la distribución en función del ϕ .
- Ver si haciendo estos mismo plot pero con el SD (para esto tengo que cambiar lo que estoy levantando de los ADST) se ve mejor la asimetría mirando solo los muones y si el problema es cuando se lleva al UMD enterrado, en el que sobreviven solo los de alta energía.
- Leer del paper de Bradfield (o el de 2002??) si hacia las simulaciones con el offline o solo con CORSIKA.
- Ver si el bineado en r tiene sentido hacerlo que scalee con la distancia, es decir, bins más chicos para r más chico (al menos eso entendí de lo que discutí con Fede).

Update 04/11 (Mañana): Primer Análisis de Datos (Helio-Sibyl)

Indiferentemente de esto, yo ya logre hacer el análisis y levantar al menos a groso modo (o primera iteración) los datos de los ADST de **Helio con Sibyl de $10^{17,5-18}$ eV**. Esto esta en el script `Analisis_ADST_Alexey`.

Hoy estamos a 04/11, voy a contar un poco lo que hice los últimos días. Estuve trabajando en comenzar a hacer el análisis de los datos de los ADST de Alexey de Helio-Sib- $10^{17,5-18}$ eV.

Lo que hice es esencialmente plotear los datos de un solo ADST en 3D donde veo la cantidad de muones en función del angulo polar con el que entraron y la distancia al core. Hasta ahí se veis razonable los resultados que estaba viendo.

Hice el análisis de como se comportaban los datos de manera global, viendo:

- Relación entre la E_{MC} y E_{REC} donde se ve que anda mayoritariamente bien pero con una consistente subestima la energía por aproximadamente 0.2 ordenes de magnitud.
- Por el lado de los θ y ϕ no hay mayores problemas y anda re bien.

Finalmente hice los mapas polares pero esto es más visual que otra cosa, no sirve mucho para ver efectivamente la asimetría, para eso debería hacer cortes a r fijo.

Hice esto mismo para todos los ADST juntos y se ve el mismo comportamiento con todo (con mayores errores en las reconstrucciones de la energía para eventos de mayor energía, pero son pocos, del orden de 50 teniendo 200k).

Hice lo que creo que es lo que tengo que hacer, que es, agarra mis datos, binearlos en θ y en r_{core} y plotear cantidad en funcion de ϕ de las estaciones donde deberia ver la asimetria. **Esto no lo logre, lo cual es una cagada y no me queda claro si estoy haciendo algo mal, o por que no se ve lo que espero.**

Resumen de Datos (04/11)

Voy a hacer un mini resumen los datos (ADST de Alexey) a los que tengo acceso actualmente (04/11):

- Sibyl (modelo hadrónico)
 - Energías = $10^{17,5-18}$ eV
 - Helio $\times 20$
 - Hierro $\times 20$
 - Oxígeno $\times 20$
 - Protones (pero no tengo acceso)
 - Energías = $10^{18-18,5}$ eV (pero no tengo acceso)
- QGS (modelo hadrónico)
 - Energías = $10^{17,5-18}$ eV
 - Helio $\times 20$
 - Hierro (pero vacío)
 - Energías = $10^{18-18,5}$ eV (pero no tengo acceso)
- EPOSLHC (modelo hadrónico)

- Energías = $10^{17,5-18}$ eV
 - Helio $\times 2$ (raro)
- Energías = $10^{18-18,5}$ eV (pero no tengo acceso)

Una de las cosas que puedo probar para ver que onda es, como yo se que las asimetrías son visibles en los datos de superficie con el SD, puedo ver si puedo reproducir lo que vio Bradfield solo con los muones del SD y ver si el problema es: o el Offline, o mi código, o los datos de las lluvias simuladas en si mismas. Por suerte esta info ya la tenía en los ADST procesados pero tuve que modificar otras cosas.

Update 04/11 (Tarde): El Deep Dive en el Procesamiento

Bueno, estuve investigando por qué corno no veía la asimetría. Resulta que el problema no era (solo) el análisis, sino **cómo estaba leyendo los datos**. Hablé con Carmi y encontramos varios problemas fundamentales:

- **Problema 1: Los IDs 90k no aparecían.** Mi primer script de lectura (`getCounterList`) iteraba sobre el `SDEvent` (`sEvent.GetStationVector()`). Pero los detectores del anillo denso (90k) son "ficticios" no tienen un SD real", por lo que **el script los estaba ignorando por completo** a causa del filtro `rejected`.
- **Solución 1:** Cambiamos la lógica para iterar directamente sobre el `MDEvent` (`mEvent.CountersBegin()`), tal como hace Carmi en su C++. Esto ahora levanta **todos** los counters (los 4xxx del infill y los 90xxx del anillo denso).
- **Problema 2: El filtro 'rejected'.** Al correr el script nuevo, vi que $\approx 1/3$ de todos los módulos (28k de 81k) estaban marcados como `rejected`. Lo más importante: ¡casi todos los 90k estaban en esa lista!
- **Solución 2:** Hablando con la gente, me confirmaron que esto es **intencional**. El que hizo las simulaciones (Alexey) quería sacar el anillo denso de su análisis de LDF, así que los etiquetó como `rejected`. Esto es una noticia excelente: **los datos de nMuones son válidos**, pero mi código de análisis (y mi script de procesamiento original) los estaba filtrando estúpidamente.
- **Problema 3: El filtro 'IsLowGainSaturated'.** Discutimos si este filtro era necesario. Saturar el SD (superficie) no satura el UMD (subterráneo), pero sí puede cagar la geometría de la lluvia (y por ende `r_core` y `phi_plane`).
- **Solución 3 (Corte Diferido):** La mejor metodología es **no filtrar** en el script de procesamiento, sino guardar un nuevo flag `is_sd_saturated` (True/False). Así puedo hacer el corte de calidad después en `pandas` y, más importante, comparar los resultados con y sin el corte.
- **Problema 4: 1 fila/módulo vs 1 fila/counter.** Le di vueltas a si tenía sentido guardar 3 filas por módulo (agrandar la tabla). La respuesta es sí. El "jugo" que le saco es doble:
 - **Flexibilidad:** Puedo decidir en `pandas` si quiero analizar la suma (`.sum()`), el promedio (`.mean()`) o el máximo (`.max()`) de los 3 módulos, sin tener que re-procesar los 20 ADSTs.
 - **Seguridad:** Me permite manejar los flags (`rejected`, `saturated`) en el análisis y no perder datos en el procesamiento.

Pipeline Definitivo

La función final de procesamiento (`readADST_surface v6`) ahora implementa todo esto. El `data.append()` final guarda 1 fila por módulo y añade todas las columnas de calidad (`module_status`, `is_sd_saturated`), las señales de SD (`sdSignal`, `sdMuonSignal`) y los errores (`r_core_err`).

Ahora sí, con el dataset completo y bien entendido, voy a volver a correr el análisis de asimetría (el plot `s/<s>`). La hipótesis es que la señal de asimetría está en los módulos que mi código viejo estaba tirando a la basura.

Refinamiento del Análisis: Barras de Error

El otro punto que faltaba en mis plots de asimetría (`s/<s>` vs `phi_plane`) eran las **barras de error**.

- **Por qué son importantes:** Sin barras de error, es imposible saber si la campana (o la falta de ella) es una señal física real o simplemente una fluctuación estadística (ruido) porque un bin tiene pocos puntos.
- **Metodología (SEM):** Para agregar esto, cambié la forma en que calculo los bins. En lugar de usar `np.histogram` dos veces (uno para la suma y otro para el conteo), ahora uso la función `pandas.groupby().agg()`.
- Esto me permite calcular, para cada bin de `phi_plane`, tres cosas de una sola vez:
 - `'mean'`: La densidad promedio de muones (mi S).
 - `'count'`: El número de módulos (N) en ese bin.
 - `'std'`: La desviación estándar (σ) de los muones en ese bin.
- **El Error Estadístico:** Con esto, calculo el **Error Estándar de la Media (SEM)** para cada bin:

$$SEM = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

- **Resultado Final:** Ahora ploteo la media normalizada (`s/<s>`) como el punto, y el SEM normalizado (`SEM / <s>`) como la barra de error (`plt.errorbar`). Esto me permite ver con confianza estadística si la asimetría es real.

Update 05/11: Pipeline de Datos Completo y Verificado

Con la metodología final (`readADST_surface v6`, que itera por módulo y guarda los flags de calidad) definida, adapté mis scripts de procesamiento. El script original `Procesamiento_ADST_Alexey.ipynb` fue actualizado al nuevo `Procesamiento_ADST_modulos_adaptado.ipynb`, que implementa esta nueva función de lectura.

- **Procesamiento Completo:** Corrí el script en modo paralelo (4 workers) sobre los 20 ADSTs de Helio-Sibyl ($10^{17,5-18}$ eV). El proceso fue un éxito y generó 20 archivos `.parquet` en la nueva carpeta `ADST_Alexey_por_module/parquet/`.
- **Validación Exitosa:** Cargué el primer archivo procesado (`Run010.parquet`) y confirmé que todos los problemas están resueltos:
 - Se extrajeron **81,909 filas** (módulos) de un solo archivo, recuperando toda la estadística que antes estaba perdiendo.

- Aparecen los **IDs** 90000... (el anillo denso) junto con los 104xxx....
- Se guardan correctamente los `module_status` (`candidate: 53k, rejected: 28k`), confirmando que los 90k son los `rejected` y que sus datos `nMuones` son válidos.
- **Creación del "Mega-DataFrame"**: En el nuevo notebook de análisis, `Analisis_ADST_Alexey_por_module.ipynb`, implementé un script para cargar y concatenar (`pd.concat`) los 20 archivos `.parquet`.
- **Dataset Maestro**: El resultado es un "mega-DataFrame" final (`df_new`) que contiene **1.56 millones de filas** (módulos).

Ahora sí, tengo el dataset maestro, completo, validado y con toda la estadística recuperada. El próximo paso es refinar el análisis de asimetría (el plot $S/\langle S \rangle$ con barras de error) sobre este dataset final. Y verificar otras cosas.

Update 06/11: Cuantificando la Asimetría

Con el "mega-DataFrame" (1.56M de filas) cargado y la metodología de análisis de $S/\langle S \rangle$ con barras de error (SEM) definida, corrí los plots.

- **Primer Resultado (Frustrante)**: Los plots de asimetría, incluso para bins de θ inclinados (ej. $40^\circ < \theta < 52^\circ$), **salen planos** (ver Figura X). Tanto UMD como SD (Total) muestran puntos que oscilan alrededor de 1.0, sin una campana clara.
- **Datos Nulos**: El tercer plot, `sdMuonSignal`, salió completamente vacío. Al inspeccionar el `df_new.head()`, confirmé que esta columna es **siempre 0.0** en los ADSTs que estoy usando. Aparentemente, la reconstrucción de la señal muónica del SD no se corrió o no se guardó en estas simulaciones. Por lo tanto, **descarto** `sdMuonSignal` del análisis.
- **Hipótesis (B-Field)**: La falta de asimetría, incluso en el SD (Total) donde debería ser más fuerte, me hace preguntarme de la configuración de la simulación. La asimetría azimutal principal se debe al efecto geomagnético ($q \cdot (\vec{v} \times \vec{B})$). Aunque dudo que este sea el caso (preguntaré a Alexey/directores), es una explicación para una asimetría nula.
- **Siguiente Paso (Cuantificación)**: Para dejar de analizar a ojo, el próximo paso es **cuantificar** la (no-)asimetría. Voy a fittear (ajustar) los puntos de $S/\langle S \rangle$ a la función del primer armónico, que es la forma estándar:

$$S/\langle S \rangle = A_0 \cdot (1 + A_1 \cos(\phi - \phi_0))$$

- **El Objetivo**: El parámetro de interés es la amplitud A_1 .
 - Si el fit me da un valor como $A_1 = 0,01 \pm 0,02$, es compatible con cero (confirma que no hay asimetría).
 - Si da $A_1 = 0,1 \pm 0,02$, es una señal real que estaba escondida en el ruido.

Esto me va a permitir medir la asimetría (o su ausencia) de forma robusta en los distintos bins de θ .

Ademas voy a pasar a analizar los datos de lluvias de elementos mas pesados y de rangos de energía mas altos.

Update 06/11 (Tarde): ¡Resultados Físicos! (Asimetría vs. E y Masa)

Con el "mega-DataFrame" de 1.56M de filas (Helio 17.5-18.0) cargado y la metodología de análisis final validada (1 fila por módulo, filtros de calidad diferidos, y el plot de $s/\langle s \rangle$ con barras de error SEM y fiteo cosenoidal), el resultado fue claro:

- **Helio 17.5-18.0 eV:** La asimetría es **nula**. El fit de amplitud A_1 para todos los bins de θ , tanto en UMD como en SD, dio resultados compatibles con cero (ej. $A_1 = -0,0016 \pm 0,0027$).

Esto me llevó a dos hipótesis: o (A) las simulaciones se corrieron con el campo geomagnético (B-field) apagado, o (B) la asimetría es dependiente de la energía y simplemente es muy débil en este rango.

Para probar esto, procesé los 20 archivos de **Helio de alta energía** ($10^{18,0-18,5}$ eV) y los 20 archivos de **Hierro de baja energía** ($10^{17,5-18,0}$ eV). Luego, corrí *exactamente el mismo script de análisis*.

Los resultados son importantísimos y resuelven el misterio.

1. Dependencia con la Energía (Helio 18.0-18.5 vs 17.5-18.0)

Al analizar el set de Helio de mayor energía, la asimetría **sí aparece**:

- Para lluvias poco inclinadas ($\theta < 39^\circ$), la amplitud A_1 sigue siendo nula ($\approx 0 \pm 0,001$).
- Para lluvias inclinadas ($\theta > 39^\circ$), la señal es estadísticamente significativa. En el bin de $\theta \approx 50^\circ$ ($[46,2^\circ, 53,8^\circ]$), la amplitud es:
 - **UMD:** $A_1 = 0,0052 \pm 0,0016$ (una detección de **3.2 σ**)
 - **SD:** $A_1 = 0,0071 \pm 0,0009$ (una detección de **7.9 σ**)
- **Conclusión:** Esto confirma que la asimetría **depende fuertemente de la energía** (y del ángulo θ), tal como predecían los papers. No era un error de mi código, sino un resultado físico.

2. Dependencia con la Masa (Hierro 17.5-18.0 vs Helio 17.5-18.0)

Este es el resultado más impactante. Al analizar Hierro a la **misma energía** donde Helio no mostró señal (17.5-18.0 eV):

- El set de Hierro (Fe) **SÍ** muestra una asimetría medible en el SD (Señal Total), incluso a ángulos bajos.
- En el bin de $\theta \approx 35^\circ$, el Hierro da $A_1 = 0,0032 \pm 0,0010$ (una detección de **3.2 σ**), mientras que el Helio daba cero.
- En el bin de $\theta \approx 51^\circ$, el Hierro da $A_1 = 0,0065 \pm 0,0018$ (una detección de **3.6 σ**).

Conclusiones del Análisis

- **Metodología Validada:** El pipeline de procesamiento (v6) y el script de análisis (con `groupby().agg()`, SEM y fit) están **validados y funcionan**.
- **Resultado Físico 1 (Detector):** La asimetría es consistentemente más fuerte en el **SD** (dominado por EM) que en el **UMD** (muones puros de alta E).
- **Resultado Físico 2 (Masa):** A $E \approx 10^{17,7}$ eV, la asimetría **depende de la masa del primario**. Es medible para Hierro pero nula para Helio. Esto prueba que la asimetría azimutal (en el SD) funciona como un *discriminador de masa* en este rango de energía.

Próximos Pasos

El plan ahora es claro:

- Terminar de procesar todos los ADSTs restantes (Hierro 18.0-18.5, Oxígeno, etc.).
- Generar el "money plot" final: un solo gráfico que muestre A_1 vs. $\sin^2(\theta)$ con líneas separadas para cada primario y cada energía, para comparar todas las simulaciones juntas.

Update 11/11: Análisis Comparativo de Todos los Sets de Simulación

Siguiendo el plan, el próximo paso era procesar el resto de los datasets. Para hacer esto de forma eficiente y reproducible, moví todo el código de análisis (carga, limpieza, plots de resolución y plots de asimetría) del notebook a un script de línea de comandos: `generar_reporte.py`.

- **Automatización:** Este script toma una ruta a una carpeta de `.parquet` como argumento, carga el "mega-DataFrame", corre **todo** el pipeline de análisis (plots 3D, resolución, uniformidad y los 6 bins de asimetría con fit) y guarda todo en un **reporte en PDF** con un nombre dinámico (ej. `Reporte_parquet_sib_proton_17.pdf`).
- **Ejecución:** Corrí este script sobre los **6 sets de simulación** que tengo disponibles (Proton, Helio, Oxígeno y Hierro de SIB23e @ 17.5-18; Helio de QGSJet @ 17.5-18; y Helio de EPOS LHC @ 18.0-18.5).

Los reportes en PDF generados contienen todos los resultados. Los plots de resolución de energía y ángulos son consistentes en todos los datasets, mostrando el mismo sesgo sistemático en energía ($\approx -0,12$) y una excelente resolución angular (ej. **Figuras 4-6**).

Lo más importante son las tablas de resumen de los fits de asimetría (Página 17 de cada reporte). Al compararlas, emergieron patrones físicos clarísimos.

Resultados Físicos Preliminares (de las tablas de A_1)

- **Dependencia con θ (Validada):** En **todos** los datasets que muestran una asimetría, la señal es nula para $\theta < 30^\circ$ y solo se vuelve estadísticamente significativa ($\gtrsim 3\sigma$) en los bins más inclinados ($\theta \gtrsim 40^\circ$). Esto confirma que el análisis debe hacerse en bins de θ .
- **Dependencia con la Energía (Validada):**
 - **Helio SIB23e @ 17.5-18.0 eV:** $A_1(\text{SD})$ es compatible con cero en todos los bins (ej. $A_1 = -0,0026 \pm 0,0012$ @ 44°).

- **Helio EPOSLHC @ 18.0-18.5eV:** $A_1(\text{SD})$ es **claramente positiva** (ej. $A_1 = 0,0071 \pm 0,0009$ @ 50°).
- **Conclusión:** La asimetría crece con la energía.
- **Dependencia de la Masa (¡El resultado clave!):** Comparando todos los primarios SIB23e a la misma energía (**17.5-18.0 eV**) en el bin $\theta \approx 40^\circ - 48^\circ$:
 - **Protón (p):** $A_1(\text{SD}) = -0,0123 \pm 0,0019$ (Detección de $6,5\sigma$).
 - **Helio (He):** $A_1(\text{SD}) = -0,0026 \pm 0,0012$ (Compatible con cero).
 - **Oxígeno (O):** $A_1(\text{SD}) = -0,0063 \pm 0,0012$ (Detección de $5,2\sigma$).
 - **Hierro (Fe):** $A_1(\text{SD}) = 0,0033 \pm 0,0014$ (Detección de $2,4\sigma$).

Conclusión: A la misma energía, la amplitud (y el signo) de la asimetría es **extremadamente dependiente de la masa**, demostrando que es un excelente discriminador.

- **Dependencia del Modelo Hadrónico (Validada):** Comparando Helio @ 17.5-18.0 eV ($\theta \approx 40^\circ - 48^\circ$):
 - **SIB23e:** $A_1(\text{SD}) = -0,0026 \pm 0,0012$ (Nulo).
 - **QGSJet:** $A_1(\text{SD}) = 0,0103 \pm 0,0013$ (¡Detección de $7,8\sigma$!).

Conclusión: El modelo hadrónico predice asimetrías completamente diferentes (incluso de signo opuesto).

Resultados Físicos (UMD)

- **Dependencia de la Masa (SIB23e @ 17.5-18.0 eV):** Este es el hallazgo más importante. A la misma energía y en ángulos inclinados (ej. $\theta \approx 40^\circ$ - 48°), la asimetría UMD **depende fuertemente de la masa**:
 - **Protón (p):** Muestra una asimetría negativa clara: $A_1 = -0,0054 \pm 0,0010$ (una detección de 5.4σ).
 - **Helio (He):** Compatible con cero: $A_1 = -0,0013 \pm 0,0022$.
 - **Oxígeno (O):** Muestra una tendencia negativa: $A_1 = -0,0053 \pm 0,0026$ ($\approx 2,0\sigma$).
 - **Hierro (Fe):** Compatible con cero: $A_1 = 0,0006 \pm 0,0007$.

Conclusión: La asimetría UMD discrimina entre primarios livianos (Protón) y pesados (Helio/Hierro) en este rango de energía.

- **Dependencia de la Energía (Helio):** La asimetría UMD para Helio **crece con la energía**.
 - **Helio @ 17.5 eV (SIB23e):** $A_1 \approx 0$ en todos los bins.
 - **Helio @ 18.0 eV (EPOS):** A_1 se vuelve medible en ángulos inclinados, con una detección de 3.25σ ($A_1 = 0,0052 \pm 0,0016$) en el bin de $\theta \approx 50^\circ$.
- **Dependencia del Modelo Hadrónico (Helio @ 17.5-18.0 eV):** El modelo es fundamental. Para el mismo primario y energía ($\theta \approx 44^\circ$):
 - **SIB23e:** $A_1 \approx 0$.
 - **QGSJet:** $A_1 = -0,0065 \pm 0,0019$ (una detección de 3.4σ).

Discusión Preliminar de Resultados

Los resultados cuantitativos de los fits de A_1 (la amplitud de la asimetría) son extremadamente interesantes y, en algunos casos, anti-intuitivos.

- **Dependencia de Masa (UMD):** El resultado más claro es que, para SIB23e @ 17.5eV, la asimetría UMD **solo es visible para primarios livianos** (una señal de $5,4\sigma$ para Protón) y es nula para pesados (Hierro). Esto es un resultado físico raro.
- **Dependencia de Masa (SD):** Curiosamente, en el SD, la tendencia no es tan clara. El Protón tiene la asimetría más fuerte (negativa), pero el Oxígeno también muestra una señal negativa ($5,2\sigma$), mientras que el Hierro muestra una señal positiva débil ($2,4\sigma$). El Helio sigue siendo nulo. Esto sugiere que la relación entre la masa del primario y la asimetría no es lineal o que hay algo mal.
- **¡Cambios de Signo!** Esto es lo más llamativo. La asimetría no solo aparece o desaparece, sino que **cambia de signo** dependiendo del modelo y del primario.
 - **Efecto de Modelo:** Para Helio @ 17.5eV ($\theta \approx 44^\circ$), SIB23e da una asimetría nula, mientras que QGSJet da una señal **negativa** de $3,4\sigma$ ($A_1 = -0,0065 \pm 0,0019$). Esto implica que la predicción de la asimetría es un punto fundamental de diferencia entre los modelos hadrónicos.
 - **Efecto de Masa:** Aún más raro, para SIB23e @ 17.5eV ($\theta \approx 44^\circ$), el Protón da una señal **negativa** ($A_1 = -0,0123 \pm 0,0019$), mientras que el Hierro da una señal **positiva** ($A_1 = 0,0033 \pm 0,0014$).
- **Conclusión Preliminar:** El hecho de que la asimetría cambie de signo es un hallazgo muy fuerte. Sugiere que la asimetría azimutal no es un simple efecto (como "más muones adelante"), sino una **competencia compleja** entre diferentes efectos físicos (ej. el efecto geomagnético $\vec{v} \times \vec{B}$ compitiendo con la asimetría "temprano-tardía"), y que el balance de esta competencia depende críticamente del primario (que define el desarrollo de la lluvia) y del modelo hadrónico (que define la física de las interacciones).

Próximos Pasos

El plan ahora es claro:

- Terminar de procesar todos los ADSTs restantes (Hierro 18.0-18.5, etc.).
- Generar el "money plot" final: un solo gráfico que muestre A_1 vs. $\sin^2(\theta)$ con líneas separadas para cada primario y cada energía, para comparar todas las simulaciones juntas. Esto visualizará las dependencias de masa y modelo que acabamos de cuantificar.

Update 11/11 (Mediodía): Resultados Finales y Comparativa

Finalmente, corrí el script `generar_reporte.py` (versión v3, con fit de $\phi_0 = 0$ fijo) sobre **todos** los datasets disponibles (Protón, Helio, Oxígeno y Hierro de SIB23e @ 17.5-18eV; Helio de QGSJet @ 17.5-18eV; y Helio de EPOS LHC @ 18.0-18.5eV).

Los reportes generados contienen la validación completa (plots de resolución, uniformidad) y, lo más importante, las tablas de resumen del fit de asimetría (páginas 17). Al comparar estas tablas, los resultados físicos son contundentes y claros.

Hallazgos Principales (Cuantitativos)

- **Dependencia de Masa (SIB23e @ 17.5-18eV):** Este es el resultado más fuerte. A esta energía, la asimetría azimutal (en el bin $\theta \approx 44^\circ$) es un claro **discriminador de masa**.
 - **Protón (p):** Muestra una asimetría **negativa** estadísticamente significativa en UMD ($A_1 = -0,0049 \pm 0,0012$) y SD ($A_1 = -0,0121 \pm 0,0018$).
 - **Primarios Pesados (He, O, Fe):** Muestran una asimetría **nula** (compatible con cero dentro de los errores) en todos los bins.

Conclusión: A $10^{17,7}$ eV, solo los protones SIB23e generan una asimetría medible.

- **Dependencia de Energía (Helio):** La asimetría para Helio **crece con la energía**.
 - **Helio @ 17.5 eV (SIB23e):** A_1 (SD) es nula.
 - **Helio @ 18.0 eV (EPOS):** A_1 (SD) se vuelve **positiva y medible** ($\approx 5,9\sigma$) en ángulos inclinados.
- **Dependencia del Modelo Hadrónico (Helio @ 17.5-18.0 eV):** El modelo es fundamental. Para el mismo primario y energía ($\theta \approx 52^\circ$):
 - **SIB23e:** A_1 (SD) = $-0,0067 \pm 0,0019$ (Negativa, $3,5\sigma$).
 - **QGSJet:** A_1 (SD) = $-0,0039 \pm 0,0015$ (Negativa, $2,6\sigma$).

Conclusión: Ambos modelos predicen una asimetría negativa para Helio, pero la magnitud difiere significativamente.

- **UMD vs. SD:** Consistentemente, en los casos donde hay una señal clara (ej. Protón SIB23e, Helio EPOS), la amplitud $|A_1|$ es **mayor en el SD** que en el UMD, validando la hipótesis de que la componente EM domina la asimetría.

Próximos Pasos

El plan ahora es claro. El siguiente paso es tomar estas 6 tablas de resumen (Página 17 de cada .pdf) y cargarlas en un `pandas.DataFrame` final para generar el "money plot" que compare todas las simulaciones en un solo gráfico de A_1 vs. $\sin^2(\theta)$.

Update 11/11 (Tarde): Error Catastrófico y Pipeline v7

Después de los últimos resultados (donde la asimetría era nula o random y siempre muy pequeña), tuve una larga discusión con mis directores (Juan y Fede) y descubrimos un **error catastrófico** en mi pipeline de procesamiento.

La frustración tenía una causa 100% real: el problema no era la física, sino que mi cálculo de `phi_plane` estaba **lavando la asimetría**.

- **El Error (El "Lavado"):** Mi script (`readADST_surface_v6`) calculaba el ángulo azimutal como `phi_rel = sdStation.GetAzimuthSP() - sShower.GetAzimuth()` para *todos* los detectores. Esto es correcto para el infill (los 104k), que están fijos en el suelo.
- **El Descubrimiento (¡La clave!):** Fede me explicó que las simulaciones del anillo denso (90k) son especiales: las estaciones se *acomodan* al eje de la lluvia MC. La estación 90000 está **siempre** en $\phi = 0$ (temprano) y la 90006 en $\phi = 180$ (tardío). Su `GetAzimuthSP()` *ya es* el ángulo relativo correcto.

- **La Consecuencia:** Al restarle `sShower.GetAzimuth()` a un ángulo que ya era relativo, estaba rotando los datos aleatoriamente en cada evento. Esto promediaba la asimetría a cero. Los resultados malos, inconsistentes y raros eran una consecuencia directa de este bug.

Pipeline Definitivo (v7)

Para corregir esto, tuve que re-procesar todos los ADSTs con una nueva función, `readADST_surface_v7`.

- **Cálculo de ϕ Corregido:** La nueva función tiene un `if sdId >= 90000:` que aplica la lógica correcta:

- Si es 90k, $\phi_{rel} = \text{station_azimuth_sp}$ (se usa el valor directo).
- Si es 4k, $\phi_{rel} = \text{station_azimuth_sp} - \text{shower_azimuth_rec}$ (se hace la resta).

Además, se reemplazó el cálculo de `np.arctan2` por `(phi_rel + 2 * np.pi) % (2 * np.pi)` para evitar el bug de wrap-around numérico que vimos en los tests (el que partía el pico de $\phi = 0$ en dos).

- **Validación (Muones MC):** Para estar 100 % seguro de la señal de UMD, también modifiqué el pipeline para guardar la verdad de la simulación. Siguiendo la lógica de Carmi (`readADST.cc`), ahora itero sobre los `channelIterator` y `simCounter` para guardar `nMuones_MC` (el número de muones inyectados por el MC).
- **Propósito:** Esto me permite comparar `nMuones_REC` vs `nMuones_MC` y validar la reconstrucción del detector. Me aseguro de que problemas como el clipping corner (muones que pegan en el borde de un módulo) no me estén generando problemas.

Conclusión: Mi fracaso anterior era un **error de pipeline, no de física**. El script original estaba (A) ignorando los 90k, (B) lavando la asimetría con un cálculo de ϕ erróneo, y (C) tirando a la basura los datos `rejected`.

Ahora sí, con el dataset completo y la metodología corregida, puedo volver a correr el análisis de asimetría (el plot `S/<S>`).

Referencias

- [1] C. Pryke (GAP-98-034). «Auger project technical note Asymmetry of Air Showers at Ground Level». En: *General Auger Publication* (1998).
- [2] Pierre Da Silva (GAP-2002-073) Pierre Billoir. «Towards Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector». En: *General Auger Publication* (2002).
- [3] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». Tesis doct. University of Adelaide, 2022.